Ejercicios · Sesión 2 · Promesas

Todos los ejercicios se escriben en `alumnado/sesion2/ejercicios.js`, debajo de cada enunciado, y se ejecutan con `node ejercicios.js`. Ese archivo ya trae hechas las funciones que necesitas (`hervirAgua`, `pedirPizza` y `hornearPizza`). El 2.6 se escribe en `alumnado/sesion2/semaforo.js` y se ve abriendo `semaforo.html` en el navegador. Cuando termines un ejercicio, coméntalo (Ctrl + /) antes de pasar al siguiente para que no se mezclen los mensajes.

Promesas

2.1 Usar una promesa ya hecha

Esta función ya está hecha y devuelve una promesa:

```
function hervirAgua(litros) {
  return new Promise((resolve, reject) => {
    setTimeout(() => {
      if (litros > 0) resolve('Agua hirviendo: ' + litros + ' litros');
      else reject(new Error('No hay agua en la olla'));
    }, 3000);
  });
}
```

Úsala con `then`, `catch` y `finally`:

- Con 2 litros debe salir el mensaje de éxito.
- Con 0 litros debe salir el error.
- En los dos casos, al final debe salir «Fuego apagado».

2.2 Mi primera promesa: lanzar una moneda

Crea `lanzarMoneda()`, que devuelva una promesa que tarde 500 ms. Debe cumplirse con `'cara'` o rechazarse con `new Error('cruz')`, cada caso con un 50 % de probabilidad (pista: `Math.random() < 0.5`). Consúmela con `then`, `catch` y `finally`, y muestra el resultado en la consola. Ejecútalo varias veces.

Pista: copia la plantilla de `pedirPizza` y cambia lo de dentro.

2.3 Comprobar la edad

Crea `comprobarEdad(edad)`, que devuelva una promesa que tarde 1 segundo:

- Si la edad es 18 o más, se cumple con `'Puede entrar'`.
- Si no, se rechaza con `new Error('Es menor de edad')`.

Pruébala con 20 y con 15.

Encadenar

2.4 Encuentra el fallo

`pedirPizza` y `hornearPizza` ya están hechas en `ejercicios.js`. Este código debería mostrar `Pizza margarita horneada`, pero muestra `undefined`. Explica por qué y corrígelo:

```
pedirPizza('margarita')
  .then(pizza => {
    hornearPizza(pizza);
  })
  .then(pizza => console.log(pizza));
```

2.5 esperar(ms) y cuenta atrás

Escribe `esperar(ms)`, que devuelva una promesa que se cumpla pasados `ms` milisegundos. Úsala para mostrar 3, 2, 1 y ¡Ya!, con un segundo entre cada uno, **encadenando** `then`: un `then` debajo de otro, sin meter uno dentro de otro.

2.6 Adiós, pirámide: el semáforo con promesas

Trabaja en `alumnado/sesion2/semaforo.js` y abre `semaforo.html` en el navegador. Rehaz el semáforo del ejercicio 1.4 (verde 3 s, ámbar 1 s, rojo 3 s y vuelta a empezar), pero ahora con promesas:

1. Copia tu función `esperar(ms)` del ejercicio 2.5.
2. Crea `color(c, ms)`, que pinte el círculo con el color `c` y **devuelva** `esperar(ms)`.
3. Encadena los tres colores con `then`, sin meter un `then` dentro de otro.

Compara la forma del código con la de tu versión del 1.4.

2.7 Predice el orden (reto)

Antes de ejecutar, escribe en qué orden saldrán las letras:

```
console.log('A');
setTimeout(() => console.log('B'), 0);
Promise.resolve('C').then(v => console.log(v));
console.log('D');
```